

Nama: Ariiq Radhitya Pradana
Nim: 2311102260
Kelas: IF 11 - 03

MODUL 12

MAPS, PLACES, DAN FIREBASE NOTIFIKASI

1. Mahasiswa mampu memahami konsep layout pada Flutter :
2. Mahasiswa dapat mengimplementasikan desain user interface pada Flutter
 - a. main.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_map/flutter_map.dart';
import 'package:latlong2/latlong.dart';
import 'package:firebase_core/firebase_core.dart';
import 'package:firebase_messaging/firebase_messaging.dart';
import
'package:flutter_local_notifications/flutter_local_notifications.dart';

// 12.2.2. Membuat Notifikasi Handler
// 2. Variabel global
String? token;
Future<void> _firebaseMessagingBackgroundHandler(RemoteMessage message) async
{
  await Firebase.initializeApp();
  print('Handling a background message ${message.messageId}');
}
const AndroidNotificationChannel channel = AndroidNotificationChannel(
  'high_importance_channel',
  'High Importance Notifications',
  description: 'This channel is used for important notifications.',
  importance: Importance.high,
);
final FlutterLocalNotificationsPlugin flutterLocalNotificationsPlugin =
  FlutterLocalNotificationsPlugin();
Future<void> main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();

  try {
    await Firebase.initializeApp();
    FirebaseMessaging.onBackgroundMessage(_firebaseMessagingBackgroundHandler
  );
  }
  await
```

```

FirebaseMessaging.instance.setForegroundNotificationPresentationOptions(
    alert: true,
    badge: true,
    sound: true,
);
print("✔ Firebase Berhasil Dikonfigurasi!");
} catch (e) {
    print("✘ Peringatan: Firebase gagal dikonfigurasi: $e");
}
await flutterLocalNotificationsPlugin
    .resolvePlatformSpecificImplementation<
        AndroidFlutterLocalNotificationsPlugin>()
    ?.createNotificationChannel(channel);
runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
    const MyApp({super.key});
    @override
    Widget build(BuildContext context) {
        return MaterialApp(
            title: '2311102260 - Ariiq Radhitya Pradana',
            theme: ThemeData(
                primarySwatch: Colors.blue,
            ),
            home: const MainScreen(),
        );
    }
}

class MainScreen extends StatefulWidget {
    const MainScreen({super.key});
    @override
    State<MainScreen> createState() => _MainScreenState();
}

class _MainScreenState extends State<MainScreen> {
    int _currentIndex = 0;
    final List<Widget> _children = [
        const SimpleMap(),
        const NotificationScreen(),
    ];
    @override
    Widget build(BuildContext context) {
        return Scaffold(
            body: _children[_currentIndex],
            bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
                currentIndex: _currentIndex,
            ),
        );
    }
}

```

```

        onTap: (index) {
          setState(() {
            _currentIndex = index;
          });
        },
        items: const [
          BottomNavigationBarItem(
            icon: Icon(Icons.map),
            label: 'Map',
          ),
          BottomNavigationBarItem(
            icon: Icon(Icons.notifications),
            label: 'Notification',
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}

// 12.1. Google Maps API
class SimpleMap extends StatefulWidget {
  const SimpleMap({super.key});
  @override
  _SimpleMapState createState() => _SimpleMapState();
}

class _SimpleMapState extends State<SimpleMap> {
  static final LatLng _kMapCenter =
    const LatLng(19.018255973653343, 72.84793849278007);
  LatLng? selectedLocation;
  void showPlacePicker() async {
    // Sebagai alternatif PlacePicker, kita update lokasi yang dipilih saat
    ini saja
    if (selectedLocation != null) {
      print("Lokasi dipilih: ${selectedLocation!.latitude},
        ${selectedLocation!.longitude}");
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        SnackBar(content: Text("Lokasi dipilih:
        ${selectedLocation!.latitude}, ${selectedLocation!.longitude}")),
      );
    } else {
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        const SnackBar(content: Text("Tap pada peta untuk memilih lokasi
        terlebih dahulu")),
      );
    }
  }
}

```

```

}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: const Text('OpenStreetMap Demo'),
    ),
    body: Stack(
      children: [
        FlutterMap(
          options: MapOptions(
            initialCenter: _kMapCenter,
            initialZoom: 11.0,
            onTap: (tapPosition, point) {
              setState(() {
                selectedLocation = point;
              });
            },
          ),
          children: [
            TileLayer(
              urlTemplate:
                'https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png',
              userAgentPackageName: 'com.Ariiq_2311102260.app', // Ganti
                dengan package id appmu
            ),
            MarkerLayer(
              markers: [
                Marker(
                  point: _kMapCenter,
                  width: 80,
                  height: 80,
                  child: const Icon(Icons.location_on, color: Colors.red,
size: 40),
                ),
                const Marker(
                  point: LatLng(-6.9733165, 107.6281415), // Telkom
University
                  width: 80,
                  height: 80,
                  child: Icon(Icons.location_on, color: Colors.blue, size:
40),
                ),
              ],
            if (selectedLocation != null)
              Marker(

```

```

        point: selectedLocation!,
        width: 80,
        height: 80,
        child: const Icon(Icons.location_pin, color:
Colors.green, size: 40),
      ),
    ],
  ),
],
),
Positioned(
  bottom: 20,
  left: 20,
  child: ElevatedButton(
    onPressed: showPlacePicker,
    child: const Text("Pilih Lokasi"),
  ),
)
],
),
);
}
}

class NotificationScreen extends StatefulWidget {
  const NotificationScreen({super.key});
  @override
  _NotificationScreenState createState() => _NotificationScreenState();
}

class _NotificationScreenState extends State<NotificationScreen> {
  @override
  void initState() {
    super.initState();
    var initializationSettingsAndroid =
      const AndroidInitializationSettings('@mipmap/ic_launcher');
    var initializationSettings = InitializationSettings(
      android: initializationSettingsAndroid);
    flutterLocalNotificationsPlugin.initialize(initializationSettings);
    try {
      FirebaseMessaging.onMessage.listen((RemoteMessage message) {
        RemoteNotification? notification = message.notification;
        AndroidNotification? android = message.notification?.android;
        if (notification != null && android != null) {
          flutterLocalNotificationsPlugin.show(
            notification.hashCode,
            notification.title,

```

```

        notification.body,
        NotificationDetails(
            android: AndroidNotificationDetails(
                channel.id,
                channel.name,
                channelDescription: channel.description,
                color: Colors.blue,
                icon: "@mipmap/ic_launcher",
            ),
        ),
    );
}
});
FirebaseMessaging.onMessageOpenedApp.listen((RemoteMessage message) {
    RemoteNotification? notification = message.notification;
    AndroidNotification? android = message.notification?.android;
    if (notification != null && android != null) {
        showDialog(
            context: context,
            builder: (_) {
                return AlertDialog(
                    title: Text(notification.title ?? ""),
                    content: SingleChildScrollView(
                        child: Column(
                            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                            children: [Text(notification.body ?? "")],
                        ),
                    ),
                );
            },
        );
    }
});
getToken();
} catch (e) {
    print("Gagal listen Firebase: $e");
}
}

getToken() async {
    try {
        token = await FirebaseMessaging.instance.getToken();
        print("FCM Token: $token");
    } catch (e) {
        print("Gagal mengambil token FCM: $e");
    }
}

```

```

    }
    @override
    Widget build(BuildContext context) {
      return Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: const Text('Firebase Notifications'),
        ),
        body: const Center(
          child: Text('Menunggu Notifikasi...'),
        ),
      );
    }
  }
}

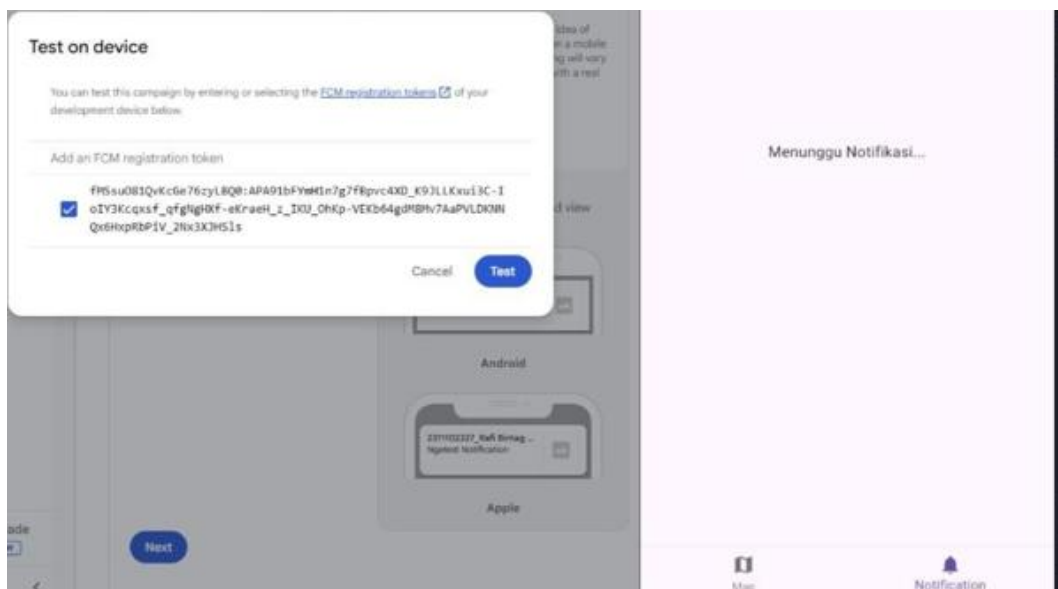
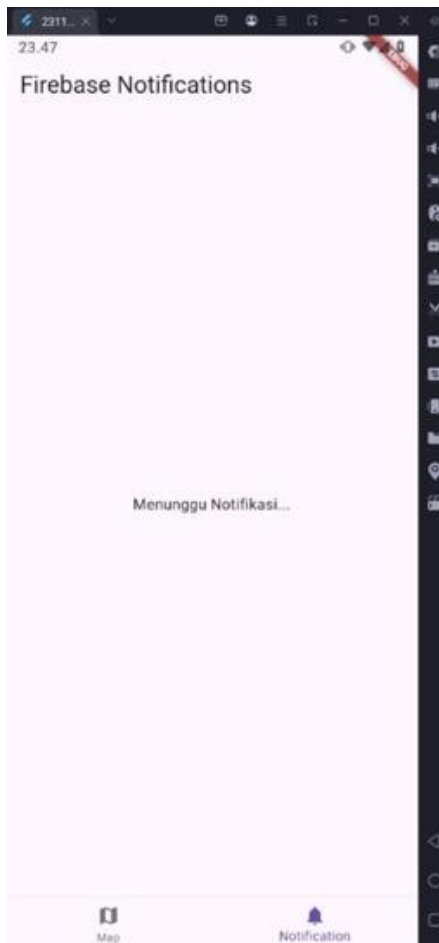
```

b. Hasil

OpenStreetMap Api :



Firestore Notifications :



Korelasi / Penjelasan

Implementasi OpenStreetMap dan Firebase Notifications pada aplikasi Flutter ini menunjukkan keterkaitan antara layanan berbasis lokasi (Location Based Service) dan sistem komunikasi real-time. Pada fitur OpenStreetMap, aplikasi memanfaatkan package `flutter_map` untuk menampilkan peta digital yang bersumber dari OpenStreetMap. Ketika aplikasi dijalankan, peta akan langsung menampilkan titik koordinat awal yang telah ditentukan melalui variabel `_kMapCenter`. Pengguna dapat berinteraksi dengan peta dengan cara menyentuh lokasi tertentu, kemudian sistem akan menangkap nilai latitude dan longitude dari titik tersebut melalui fungsi `onTap`. Koordinat yang dipilih akan disimpan ke dalam variabel `selectedLocation` dan ditampilkan kembali dalam bentuk marker berwarna hijau. Proses ini menunjukkan bagaimana Flutter mampu mengelola perubahan data secara dinamis menggunakan mekanisme state management sehingga tampilan antarmuka dapat diperbarui secara otomatis tanpa perlu memuat ulang aplikasi.

Di sisi lain, fitur Firebase Notifications berfungsi sebagai media komunikasi antara server dan perangkat pengguna melalui layanan Firebase Cloud Messaging (FCM). Saat aplikasi pertama kali dijalankan, sistem akan melakukan inisialisasi Firebase dan menghasilkan token unik perangkat menggunakan fungsi `getToken()`. Token ini berperan sebagai identitas perangkat sehingga server Firebase dapat menentukan tujuan pengiriman notifikasi secara tepat. Ketika sebuah pesan dikirim melalui Firebase Console, aplikasi akan menerima data tersebut melalui listener `FirebaseMessaging.onMessage`. Selanjutnya, pesan akan diproses dan ditampilkan kepada pengguna menggunakan package `flutter_local_notifications`, sehingga notifikasi dapat muncul secara langsung meskipun pengguna sedang membuka aplikasi.

Korelasi antara kedua fitur tersebut terletak pada kemampuannya dalam meningkatkan interaktivitas aplikasi mobile. OpenStreetMap menyediakan informasi lokasi dan interaksi spasial secara real-time, sedangkan Firebase Notifications menyediakan mekanisme penyampaian informasi secara instan kepada pengguna. Dengan menggabungkan kedua teknologi ini, aplikasi dapat dikembangkan menjadi sistem yang lebih cerdas, misalnya mengirimkan notifikasi berdasarkan lokasi tertentu, memberikan informasi tempat terdekat, atau mengingatkan pengguna ketika berada pada area yang telah ditentukan. Oleh karena itu, implementasi OpenStreetMap dan Firebase Notifications tidak hanya menunjukkan penggunaan API dan layanan cloud dalam Flutter, tetapi juga menggambarkan bagaimana kedua teknologi dapat saling mendukung untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih informatif, responsif, dan interaktif.

